

2025년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 바이러스·면역 개론 (1~10)

[바이러스학 · 항원소변이]

1. 인플루엔자 HA·NA에 점돌연변이가 축적되어 면역을 회피하는 변화는?

정답 ②

HA·NA 유전자에 점진적 점돌연변이가 쌓여 항원성이 조금씩 변하는 것은 항원 소변이(antigenic drift)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 항원 전환 — 표준 용어가 아니며 여기 해당하지 않는다.
- ② 항원 소변이(drift) — 점돌연변이 축적·소규모 변화·계절유행 ◀ 정답
- ③ 항원 대변이(shift) — 분절 재편성으로 일어나는 큰 변화(범유행)다.
- ④ 항체 유도 억제 — 항원성 변화 개념이 아니다.
- ⑤ 항원 유전형 변환 — 이 문항의 개념이 아니다.

■ 관련 지식: 인플루엔자는 두 가지로 변한다. 소변이(drift)는 점돌연변이가 쌓여 조금씩 바뀌어 계절유행을 일으키고(매년 백신 갱신), 대변이(shift)는 분절 유전체의 재편성으로 크게 바뀌어 범유행을 일으킨다.

[바이러스학 · 바이러스간섭]

2. 리노바이러스 유행 시 인플루엔자 감염이 감소한 현상은?

정답 ①

한 바이러스 감염이 다른 바이러스의 중복 감염을 막는 현상은 바이러스 간섭(interference)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 간섭(interference) — 한 감염이 다른 감염을 막음(주로 인터페론) ◀ 정답
- ② 재편성(reassortment) — 분절 유전체를 교환하는 현상이다.
- ③ 재조합(recombination) — 유전체를 재조합하는 현상이다.
- ④ 보완(complementation) — 결손 바이러스끼리 서로 돕는 현상이다.
- ⑤ 유전자 삭제 — 결손간섭입자와 관련된 개념이다.

■ 관련 지식: 바이러스 간섭은 먼저 감염한 바이러스가 인터페론을 유도하거나 수용체를 점유해 다른 바이러스의 감염을 막는 현상이다. 재편성·재조합(유전체 교환)과는 다른 개념이다.

[면역학 · I형 과민반응]

3. 새우 섭취 직후 전신 두드러기·호흡곤란·혈압저하 — 면역반응은?

정답 ①

음식 섭취 직후의 아나필락시스는 IgE 매개 I형 과민반응이다. 정답 ①. 비만세포·호염구가 탈과립해 히스타민을 즉시 방출한다.

질한 개요: 아나필락시스는 IgE 매개 I형 과민반응의 전신형으로, 원인 항원 노출 직후 두드러기·기관지수축·혈압저하가 급격히 온다. 에피네프린 근육주사 1차 치료다.

■ 보기 해설

- ① I형(IgE 매개) — 즉시형 아나필락시스 ◀ 정답
- ② II형(항체 매개 세포독성) — 용혈·수혈부작용 등이다.
- ③ III형(면역복합체) — 혈청병·SLE 등이다.
- ④ IV형(지연형 T세포) — 접촉피부염·투베르쿨린 반응이다.
- ⑤ I형+III형 복합 — 이 즉시형 임상상은 I형 단독으로 설명된다.

■ 관련 지식: 과민반응은 네 가지다. I형(IgE·즉시·아나필락시스), II형(항체·세포독성), III형(면역복합체), IV형(지연·T세포). 음식·약물 직후의 전신 즉시 반응은 I형이다.

[세균학 · 폐렴사슬알균]

4. 엽성폐렴, 그람양성 알균, 알파용혈, catalase 음성, optochin 감수성 — 세균은?

정답 ④

알파용혈·catalase 음성·optochin 감수성의 그람양성 알균은 폐렴사슬알균이므로 Streptococcus spp.이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① Bacillus spp. — 그람양성 막대균(아포)으로 알균이 아니다.
- ② Klebsiella spp. — 그람음성 막대균이다.
- ③ Neisseria spp. — 그람음성 알균이다.
- ④ Streptococcus spp. — 알파용혈·optochin 감수성 폐렴알균 ◀ 정답
- ⑤ Staphylococcus spp. — catalase 양성이라 이 소견과 다르다.

■ 관련 지식: 그람양성 알균은 catalase로 나뉜다(양성=포도알균, 음성=사슬알균). 사슬알균 중 알파용혈·optochin 감수성(담즙 용해)이면 폐렴알균, optochin 내성이면 viridans균이다.

[바이러스학 · 바이러스 부착]

5. SARS-CoV-2 스파이크가 숙주 수용체(ACE2)에 결합하는 단계는?

정답 ②

바이러스 표면 단백질이 숙주 수용체에 결합하는 것은 생활사 첫 단계인 부착(attachment)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 성숙(maturation) — 자손 바이러스가 완성되는 후반 단계다.
- ② 부착(attachment) — 수용체 결합, 첫 단계 ◀ 정답
- ③ 투과(penetration) — 부착 뒤 세포 안으로 들어가는 단계다.
- ④ 생합성(synthesis) — 유전체·단백 합성 단계다.
- ⑤ 탈외피(uncoating) — 외피를 벗고 유전체를 방출하는 단계다.

■ 관련 지식: 바이러스 생활사는 부착→투과→탈외피→생합성→조립→성숙→방출 순이다. 스파이크-ACE2 결합(부착)이 어떤 세포를 감염할지(항성)를 정한다.

[세균학 · 헬리코박터]

6. 위 MALT 림프종, 신속요소분해 양성 (사진 1) — 그람염색 결과는?



그림 판독

사진 1 = 위내시경 소견(위염·MALT 림프종).

판독 단서: 요소분해효소(urease) 양성 → 헬리코박터. 형태는 그람음성 나선형 막대균.

정답 ④

MALT 림프종과 연관되고 요소분해효소 양성인 균은 헬리코박터로, 그람음성 (나선형) 막대균이다. 정답 ④.

질한 개요: 헬리코박터 파일로리는 위 점막에 사는 그람음성 나선막대균으로, 위염·소화궤양·위암·MALT 림프종을 일으킨다.

요소분해효소로 위산을 중화해 살아남는다.

■ 보기 해설

- ① 양성 알균 — 형태가 다르다.
- ② 음성 알균 — 형태가 다르다.
- ③ 양성 막대균 — 그람 반응이 반대다.
- ④ 음성 막대균(나선형) — 헬리코박터 ◀ 정답
- ⑤ 양성 나선균 — 그람 반응이 반대다.

■ 관련 지식: 헬리코박터는 요소분해효소로 암모니아를 만들어 위산을 중화한다. 요소호흡검사·신속요소분해검사로 진단하며, 제균하면 MALT 림프종이 흔히 좋아진다.

[바이러스학 · HPV·자궁경부암]

7. 자궁경부 편평세포암 — 관련 바이러스는?

정답 ④

자궁경부 편평세포암의 원인은 인유두종바이러스(HPV, 특히 16·18)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① Adenovirus — 호흡기·결막 감염 바이러스다.
- ② Vaccinia virus — 천연두 백신 바이러스다.
- ③ Cytomegalovirus — 자궁경부암의 원인이 아니다.
- ④ Human papillomavirus — 자궁경부암의 원인 ◀ 정답
- ⑤ HIV — 면역저하로 위험을 높이거나 직접 원인은 HPV다.

■ 관련 지식: HPV 16/18은 E6로 p53을, E7로 Rb를 불활성화해 자궁경부·항문·구인두 편평세포암을 일으킨다. 9가 백신으로 예방한다.

[바이러스학 · 신증후출혈열]

8. 추수 후 발열·출혈·급성신부전, 진드기 물림 없음 — 감염경로는?

정답 ⑤

추수·야외활동 후 발열·출혈·신부전은 한타바이러스 신증후출혈열이며, 감염경로는 들쥐 배설물의 에어로졸 흡입이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 신증후출혈열은 한타바이러스가 등줄쥐 배설물을 통해 사람에게 흡입돼 발열·출혈·급성신부전(3대 증상)을 일으키는 병이다. 가을철 군인·농부에 많다.

■ 보기 해설

- ① 모기 — 한타바이러스 매개체가 아니다.
- ② 수혈 — 주 경로가 아니다.
- ③ 성행위 — 관련 없다.
- ④ 오염된 물 섭취 — 이 병의 경로가 아니다.
- ⑤ 들쥐 배설물 흡입 — 한타바이러스 감염경로 ◀ 정답

■ 관련 지식: 한타바이러스는 설치류(등줄쥐) 배설물이 마르며 공기 중으로 퍼진 것을 흡입해 감염된다. 진드기 매개가 아니며, 예방백신(한타박스)이 있다.

[진균학 · 스포로트릭스증]

9. 가시 찔림 후 림프관 따라 퍼진 결절, 37℃ 시가담배형 효모·실온 군사(두형태) — 원인은?

정답 ②

식물 가시에 찔린 뒤 림프관을 따라 퍼지는 결절과 두형태(dimorphic) 성질(37℃ 시가담배형 효모)은 *Sporothrix schenckii*다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① *Candida albicans* — 가성군사+효모로 림프피부 확산상이 아니다.
- ② *Sporothrix schenckii* — 두형태·림프피부 결절 ◀ 정답
- ③ *Coccidioides immitis* — 두형태이나 폐·구형체(spherule)를 보인다.
- ④ *Aspergillus fumigatus* — 격벽 군사(비두형태)다.
- ⑤ *Cryptococcus neoformans* — 협막 효모다.

■ 관련 지식: 두형태진균은 실온에서 군사, 체온(37℃)에서 효모로 자란다. *Sporothrix*(원예가병·림프피부)·*Histoplasma*·*Blastomyces*·*Coccidioides* 등이 여기 속하며, 이트라코나졸로 치료한다.

[세균학 · 형질도입]

10. 박테리오파지가 독소·내성 유전자를 다른 세균으로 옮기는 과정은?

정답 ③

박테리오파지(바이러스)가 세균 유전자를 옮기는 것은 형질도입(transduction)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 접합(conjugation) — 성선모·플라스미드를 통한 직접 전달이다.
- ② 핵산전달(transfection) — 인공적으로 핵산을 넣는 실험 기법이다.
- ③ 형질도입(transduction) — 파지 매개 유전자 전달 ◀ 정답
- ④ 형질전환(transformation) — 환경의 유리 DNA를 흡수하는 것이다.
- ⑤ 유전자변이 — 서열 자체가 바뀌는 것으로 수평전달이 아니다.

■ 관련 지식: 세균의 수평유전자이동은 접합(플라스미드)·형질전환(유리 DNA)·형질도입(파지)으로 일어난다. 디프테리아·콜레라 독소처럼 병원성 유전자가 파지로 전달되기도 한다.

II. 세균 감염 (11~20)

[세균학 · 가스괴저]

11. 수술 후 근육 괴사·가스 검출, 영양우무 무증식·thioglycollate 바닥 배양 (사진 2) — 원인은?

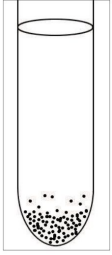


그림 판독

사진 2 = thioglycollate 액체배지. 산소가 적은 바닥 쪽에서만 균이 자람 → 혐기성균.

근육괴사+가스+혐기성 → Clostridium perfringens(가스괴저).

정답 ④

근육괴사에 가스가 생기고 혐기성으로만 자라는(액체배지 바닥) 균은 Clostridium perfringens(가스괴저)다. 정답 ④.

질한 개요: 가스괴저는 Clostridium perfringens가 상처 깊은 곳(혐기 환경)에서 알파독소(레시티나아제)를 내어 근육을 괴사시키고 가스를 만드는 응급 감염이다.

■ 보기 해설

- ① Bacillus anthracis — 호기성 아포균(탄저)이다.
- ② Klebsiella pneumoniae — 그람음성 막대균(호기)다.
- ③ Staphylococcus aureus — 통성혐기 알균이다.
- ④ Clostridium perfringens — 혐기성·가스괴저 ◀ 정답
- ⑤ Streptococcus pyogenes — 통성혐기 알균(괴사근막염)이다.

■ 관련 지식: Clostridium은 혐기성 그람양성 아포막대균이다(perfringens=가스괴저, tetani=파상풍, botulinum=보툴리눔, difficile=위막대장염). thioglycollate 배지 바닥 성장이 혐기성 지표다.

[세균학 · 장알균]

12. 카테터 요로감염, 그람양성 쌍알균·비용혈·optochin 내성·담즙 저항, daptomycin 반응 — 원인은?

정답 ②

담즙에 저항(성장)하고 비용혈·optochin 내성인 그람양성 알균은 Enterococcus faecalis다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① Escherichia coli — 그람음성 막대균이다.
- ② Enterococcus faecalis — 담즙 저항·비용혈·병원 요로감염 ◀ 정답
- ③ Neisseria gonorrhoeae — 그람음성 알균이다.
- ④ Staphylococcus aureus — catalase 양성 포도알균이다.
- ⑤ Streptococcus pneumoniae — 담즙에 용해(저항 아님)된다.

■ 관련 지식: 장알균은 담즙·6.5% NaCl·에스쿨린에 저항해 자란다. 병원감염·요로감염의 흔한 원인이고 반코마이신 내성(VRE)이 문제라 daptomycin·linezolid를 쓴다. 폐렴알균은 담즙에 녹는 점이 다르다.

[세균학 · 살모넬라증]

13. 날달걀 섭취, 복통·설사, 맥콩키에서 무색 집락 — 예측 질환은?

정답 ②

가금·날달걀과 관련되고 맥콩키에서 무색(유당 비분해) 집락을 만드는 것은 살모넬라증이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 큐열 — Coxiella 감염으로 이 배양 소견과 다르다.
- ② 살모넬라증 — 날달걀·맥콩키 무색 집락·H2S 양성 ◀ 정답
- ③ 브루셀라증 — 접촉·유제품 매개 열병이다.
- ④ 대장균 식중독 — 대장균은 유당분해로 분홍 집락이다.
- ⑤ 황색포도알균 식중독 — 독소형으로 배양 소견이 다르다.

■ 관련 지식: 맥콩키 배지에서 유당분해균은 분홍(대장균·클렙시엘라), 비분해균은 무색(살모넬라·시겔라)이다. 살모넬라는 가금·달걀·거북과 연관되고 H2S를 만든다.

14. 입술 수포, 삼차신경절 평생 잠복 — 잠복의 정의로 맞는 것은?

정답 ③

단순포진(HSV)의 잠복은 감염성 비리온 없이 바이러스 DNA(에피솜)만 신경세포에 존재하는 상태다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 외피가 신경세포에 존재 — 잠복 상태에 완성 입자는 없다.
- ② RNA가 존재 — HSV는 DNA 바이러스다.
- ③ DNA가 신경세포에 존재 — 유전체만 남는 잠복 ◀ 정답
- ④ 비리온이 존재 — 완성 입자는 재활성 때 만들어진다.
- ⑤ 캡시드가 존재 — 잠복엔 유전체만 있다.

■ 관련 지식: 잠복은 바이러스 유전체만 남고 복제·입자 생성이 없는 상태다. HSV-1은 삼차신경절, HSV-2·VZV는 배근신경절에 잠복하며, 스트레스·면역저하로 재활성한다.

15. 일차감염 후 잠복·재활성 반복하는 만성 감염양상 (사진 3) — 대표 바이러스는?

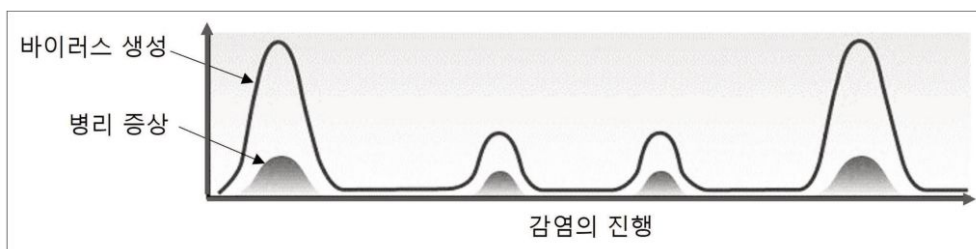


그림 판독

사진 3 = 일차감염→잠복→재활성을 반복하는 만성 감염의 시간 경과 모식도.

이 양상(면역상태에 따라 재활성)의 대표는 헤르페스와, 특히 거대세포바이러스(CMV).

정답 ④

잠복과 재활성을 반복하는 대표적 헤르페스 바이러스는 거대세포바이러스(CMV)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① Rotavirus — 급성 장염 바이러스로 잠복하지 않는다.
- ② Adenovirus — 잠복·재활성 만성 양상의 대표가 아니다.
- ③ Influenza virus — 급성 호흡기 바이러스다.
- ④ Human cytomegalovirus — 잠복·재활성 반복 ◀ 정답
- ⑤ HIV — 잠복하나 만성 진행성이며 문항 맥락은 CMV다.

■ 관련 지식: 헤르페스과는 잠복·재활성을 공통으로 한다. CMV는 단핵구·내피에 잠복하다 이식·HIV 등 면역저하에서 망막염·대장염으로 재활성한다.

16. 수족구병(입안 수포·손발 발진), 산안정 RNA, 분변·경구 전파 — 원인은?

정답 ④

수족구병의 원인은 콕사키바이러스(A16 등)로, 산안정 RNA 엔테로바이러스이며 분변·경구로 전파된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① Poliovirus — 엔테로바이러스이나 마비를 일으키는 다른 종이다.
- ② Coronavirus — 외피 RNA로 산에 약하다.
- ③ Influenza virus — 호흡기 바이러스다.
- ④ Coxsackievirus — 수족구·헤르판지나 ◀ 정답
- ⑤ Varicella-zoster virus — DNA 바이러스(수두)다.

■ 관련 지식: 엔테로바이러스(피코르나과)는 산에 안정하고 분변·경구로 전파된다. 콕사키A는 수족구·헤르판지나, 콕사키B는 심근염, 폴리오의 마비, 에코바이러스는 무균수막염을 일으킨다.

[세균학 · 결핵·투베르쿨린]

17. 만성 기침·야간발한·객혈, 상엽 침범, 항산성염색 양성 (사진 4) — 추가 면역검사는?

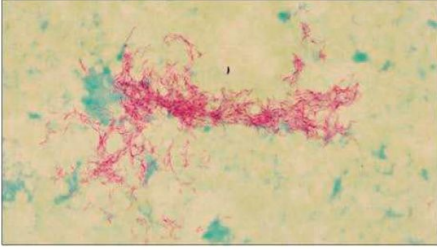


그림 판독

사진 4 = Ziehl-Neelsen(항산성)염색. 붉게 물든 막대균(항산성 양성) → 결핵균.

결핵균에 대한 세포매개면역(IV형 과민)을 보는 검사가 필요하다.

정답 ⑤

결핵(항산성균)에 대한 세포매개면역(IV형 과민)을 보는 검사는 투베르쿨린 피부반응검사(PPD)다. 정답 ⑤.

질한 개요: 폐결핵은 결핵균이 폐(주로 상엽)를 침범해 만성 기침·야간발한·체중감소·객혈을 일으키는 감염이다. 항산성염색·배양·핵산검사로 진단한다.

■ 보기 해설

- ① 피부내 비만세포검사 — 그런 표준 검사가 아니다.
- ② 자가혈청 피부반응검사 — 두드러기 검사로 결핵과 무관하다.
- ③ 의심항원 피부접촉검사 — 접촉피부염(IV형) 검사이나 결핵 진단용이 아니다.
- ④ 피부내 T세포 침윤검사 — 표준 검사가 아니다.
- ⑤ 투베르쿨린 피부반응검사 — 결핵 세포매개면역 검사 ◀ 정답

■ 관련 지식: 투베르쿨린(PPD) 반응은 지연형(IV형) 과민으로 48~72시간 뒤 경결을 판독한다. 잠복결핵 선별에 쓰며, 인터페론감마분비검사(IGRA)가 대안이다(BCG 위양성 적음).

[세균학 · 콜레라]

18. 동남아 여행 후 설사, 대변 염색 (사진 5) — 설사 기전은?

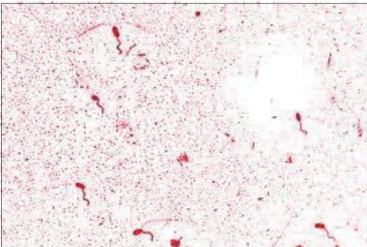


그림 판독

사진 5 = 대변 검체 염색. 침표(곰마) 모양 그람음성 막대균 → 비브리오(콜레라).

설사물 설사 → 콜레라독소가 cAMP를 올려 물· 전해질을 대량 분비시킴.

정답 ③

설사물 설사는 콜레라균으로, 콜레라독소가 Gs를 지속 활성화해 세포내 cAMP를 과다 생산→염소·물 분비로 대량 수양성 설사를 일으킨다. 정답 ③.

질한 개요: 콜레라는 비브리오 콜레라가 오염된 물·음식으로 감염돼 콜레라독소로 대량 수양성 설사(설사물)를 일으키는 병이다. 심한 탈수·전해질 소실로 위험하며 수액·전해질 보충이 핵심이다.

■ 보기 해설

- ① EF-1 억제 — 해당 독소 기전이 아니다.
- ② EF-2 억제 — 디프테리아·녹농균 외독소의 기전이다.
- ③ cAMP 생산 — 콜레라독소가 cAMP를 올려 설사 ◀ 정답
- ④ VAMP 분해 — 보툴리눔 독소의 기전이다.
- ⑤ SNARE 분해 — 파상풍·보툴리눔 독소의 기전이다.

■ 관련 지식: 콜레라독소(AB5)는 Gs를 ADP-리보실화로 고정해 아데닐산고리화효소를 지속 활성화한다. cAMP가 올라 CFTR로 염소·물이 분비돼 수양성 설사가 된다.

[세균학 · 예르시니아]

19. 생우유 섭취, 냉장 대변에서 그람음성막대균 다수 — 병원체·독소 짝은?

정답 ⑤

냉장(저온) 증식하고 생우유와 관련된 장염은 *Yersinia enterocolitica*이며 내열성 장독소(heat-stable)를 낸다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① *Shigella-Shiga toxin* — 저온증식·생우유 특징이 아니다.
- ② *S. aureus-enterotoxin* — 독소형 식중독으로 냉장증식이 아니다.
- ③ *E. coli*-내열성불안정독소(LT) — 여행자설사이나 이 임상상이 아니다.
- ④ *H. pylori-VacA* — 위 병원체로 무관하다.
- ⑤ *Yersinia enterocolitica*-내열성 장독소 — 저온증식·생우유 ◀ 정답

■ 관련 지식: *Yersinia enterocolitica*는 저온호성이라 냉장에서도 자라며 생우유·돼지고기와 연관된다. 거짓막창자고리염(장간막림프절염)을 일으키고 내열성 장독소(ST)를 낸다.

[세균학 · 항산성염색]

20. 마이코박테륨·노카르디아를 항산성으로 만드는 세균 구조물은?

정답 ②

항산성은 세포벽의 마이콜산(긴 사슬 지방산) 때문이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 세포질내 리보솜 — 항산성과 무관하다.
- ② 세포벽의 지방산(마이콜산) — 왁스층이 탈색에 저항 ◀ 정답
- ③ 세포 주위 협막 — 항산성의 원인이 아니다.
- ④ 세포막의 지질다당질 — 그람음성 외막(LPS)의 성분이다.
- ⑤ 세포벽의 펩티도글리칸 — 그람 반응의 성분이다.

■ 관련 지식: 마이콜산이라는 두꺼운 지질왁스가 산·알코올 탈색에 저항해 항산성(Ziehl-Neelsen 양성)을 만든다. 마이코박테륨·노카르디아(부분항산성)·크립토포리움(변형)이 대표적이다.

III. 바이러스·면역 (21~35)

[바이러스학 · EBV]

21. 구강상피·B세포 감염, 감염단핵구증·버킷림프종·코인두암 연관 — 바이러스는?

정답 ②

B세포·상피를 감염시켜 감염단핵구증과 버킷림프종·코인두암을 일으키는 것은 EBV다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① Adenovirus — 이 연관을 갖지 않는다.
- ② Epstein-Barr virus — 감염단핵구증·버킷·코인두암 ◀ 정답
- ③ HPV — 자궁경부·두경부암과 연관된다.
- ④ HTLV — 성인 T세포백혈병과 연관된다.
- ⑤ KSHV(HHV8) — 카포시육종과 연관된다.

■ 관련 지식: EBV는 CD21로 B세포를 감염시켜 비정형 림프구(감염단핵구증)를 만들고, 버킷림프종(MYC)·호지킨·코인두암·이식후림프증식과 연관된다. 이핵성 항체가 양성이다.

[바이러스학 · 일본뇌염]

22. 작은빨간집모기 매개, 돼지 증폭숙주, 사람 종말숙주 — 바이러스는?

정답 ⑤

작은빨간집모기(Culex)가 매개하고 돼지가 증폭숙주, 사람은 종말숙주인 것은 일본뇌염바이러스다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Dengue virus — 사람↔모기(이집트숲모기) 순환이다.
- ② West Nile virus — 조류가 증폭숙주다.
- ③ Yellow fever virus — 사람·원숭이↔모기 순환이다.
- ④ Chikungunya virus — 사람↔모기 순환이다.
- ⑤ Japanese encephalitis virus — Culex·돼지 증폭·사람 종말숙주 ◀ 정답

■ 관련 지식: 일본뇌염(플라비바이러스)은 작은빨간집모기가 옮기고 돼지에서 증폭된다. 사람·말은 바이러스혈증이 낮아 전파에 기여하지 못하는 종말숙주다. 백신으로 예방한다.

[바이러스학 · A형간염]

23. 간염 바이러스 중 RNA 유전체·분변·경구 전파는?

정답 ①

RNA 유전체이며 분변·경구로 전파되는 간염은 A형간염(HAV)이다(E형도 해당). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① Hepatitis A virus — RNA·분변경구·만성화 없음 ◀ 정답
- ② Hepatitis B virus — DNA·혈액/체액 전파다.
- ③ Hepatitis C virus — RNA이나 혈액 전파(만성화)다.
- ④ Hepatitis D virus — B형에 의존하는 결손 바이러스다.
- ⑤ Hepatitis G virus — 이 문항의 전형이 아니다.

■ 관련 지식: 간염 전파: A·E형은 분변·경구(급성, 만성화 없음), B·D형은 혈액·체액, C형은 혈액(만성화·간암). A형은 피코르나과 RNA 바이러스다.

[바이러스학 · RSV]

24. 영유아 하부호흡기 감염 최다, 음성 ssRNA, 합포체(syncytium) 형성 — 바이러스는?

정답 ⑤

영유아 세기관지염·폐렴의 최다 원인이고 배양 시 합포체를 만드는 것은 호흡기세포융합바이러스(RSV)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Echovirus — 엔테로바이러스로 이 특징이 아니다.
- ② Rhinovirus — 감기 바이러스(양성 RNA)다.
- ③ Coronavirus — 합포체 형성이 주 특징이 아니다.
- ④ Measles virus — 파라믹소과이나 홍역을 일으킨다.
- ⑤ Respiratory syncytial virus — 음성 ssRNA·합포체·영유아 세기관지염 ◀ 정답

■ 관련 지식: RSV(파라믹소과)는 음성 ssRNA로 F단백을 통해 합포체(다핵거대세포)를 만든다. 영유아 세기관지염의 최다 원인이며, 고위험아에는 팔리비주맙으로 예방한다.

[미생물학 · 신종감염병]

25. 다음 중 신종(new emerging) 감염병은?

정답 ④

이전에 보고되지 않은 새 병원체에 의한 신종 감염병은 코로나바이러스병-19(COVID-19)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 홍역 — 오래된(재출현 가능) 감염병이다.
- ② A형 간염 — 기존 감염병이다.
- ③ 말라리아 — 재출현 감염병이다.
- ④ COVID-19 — 새 병원체에 의한 신종 감염병 ◀ 정답
- ⑤ 장출혈성대장균감염증 — 재출현 감염병이다.

■ 관련 지식: 신종(emerging)은 새 병원체(COVID-19·SARS·신종플루), 재출현(re-emerging)은 과거 병원체가 다시 문제되는 것(결핵·말라리아·홍역·장출혈성대장균)이다.

[면역학 · TAP·항원제시]

26. TAP이 기능하지 않을 때 주요 결과는?

정답 ④

TAP은 세포질 항원 펩티드를 소포체로 옮겨 MHC class I에 싣는다. TAP 결손 시 MHC-I 제시가 줄어 CD8+ T세포의 항원 인식이 감소한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① B세포 분화 억제 — TAP과 직접 관련이 없다.
- ② CD4+ T세포 감소 — MHC-II 경로(외인성)와 관련되지 TAP이 아니다.
- ③ 조절T세포 활성 증가 — TAP 결손의 직접 결과가 아니다.
- ④ CD8+ T세포 항원 인식 감소 — MHC-I 제시 저하 ◀ 정답
- ⑤ MHC-II 제시 증가 — TAP은 MHC-I 경로에 작용한다.

■ 관련 지식: MHC-I 경로(내인성)는 프로테아좀→TAP→소포체→MHC-I→CD8 제시로 이어진다. TAP이 없으면 MHC-I이 비어 CD8 인식이 줄고, 이런 세포는 NK세포의 감시 대상이 된다.

[진균학 · 피부사상균]

27. 발가락 사이 수포, 스테로이드 연고로 악화, KOH 표본에서 관찰되는 것은?

정답 ⑤

무좀(발백선)에서 KOH 처리 후 보이는 것은 실모양 균사(hyphae)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 자낭포자 — 자낭균의 유성포자로 피부사상균 KOH 소견이 아니다.
- ② 접합포자 — 접합균의 포자다.
- ③ 담자포자 — 담자균의 포자다.
- ④ 별모양포자 — 이 소견이 아니다.
- ⑤ 실모양 균사 — 피부사상균의 KOH 소견 ◀ 정답

■ 관련 지식: 피부사상균(Trichophyton 등)은 각질을 침범해 KOH 표본에서 격벽 균사·관절포자를 보인다. 스테로이드를 바르면 오히려 악화된다(tinea incognito).

[바이러스학 · 홍역]

28. 고열·기침·콧물·결막충혈, 볼점막 흰 반점, 얼굴→전신 발진, 백신 미접종 — 원인은?

정답 ③

3C(기침·콧물·결막염)+코플릭 반점+얼굴에서 시작하는 발진은 홍역(Measles virus)이다. 정답 ③.

질한 개요: 홍역은 전염성이 매우 강한 파라믹소 바이러스 감염으로, 3C 전구증상과 코플릭 반점 뒤 하행성 발진이 나타난다. 폐렴·SSPE 같은 합병증이 있어 MMR 백신으로 예방한다.

■ 보기 해설

- ① Adenovirus — 결막·호흡기 감염이나 코플릭 반점이 없다.
- ② Rubella virus — 풍진으로 증상이 가볍고 코플릭 반점이 없다.
- ③ Measles virus — 3C·코플릭 반점·하행성 발진 ◀ 정답
- ④ Parainfluenza virus — 크루프를 일으킨다.
- ⑤ Varicella-zoster virus — 수두(물집 발진)다.

■ 관련 지식: 홍역의 특징은 3C 전구증상과 볼점막의 코플릭 반점, 그리고 얼굴에서 시작해 아래로 퍼지는 발진이다. 백신 미접종에서 발생하며 전염성이 매우 강하다.

29. lacZ 발현이 최대인 조건은?

정답 ③

lac 오페론은 포도당 없음(cAMP-CAP 활성)+젖당 있음(억제자 해제)일 때 최대 발현된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 포도당O·젖당O — 포도당이 있어 이화물억제로 낮다.
- ② 포도당O·젖당X — 유도물질도 없고 억제도 걸려 낮다.
- ③ 포도당X·젖당O — cAMP-CAP 활성+억제자 해제로 최대 ◀ 정답
- ④ 포도당X·젖당X — 유도물질이 없어 발현이 낮다.
- ⑤ 포도당O·알로락토스O — 포도당이 있어 낮다.

■ 관련 지식: 이화물억제: 포도당이 없으면 cAMP가 올라 CAP-cAMP가 전사를 촉진하고, 젖당(알로락토스)이 있으면 억제자가 떨어진다. 두 조건이 모두 충족될 때 lacZ가 최대로 발현된다.

30. CD8+ T세포 억제·종양 PD-L1 고발현 — 적절한 면역치료·기제 짝은?

정답 ⑤

종양 PD-L1이 T세포 PD-1을 억제해 지친 상태이므로 면역관문억제제(anti-PD-1/PD-L1)로 T세포 활성을 회복시킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① IL-10 투여-NK 억제 — 오히려 면역을 억제한다.
- ② MHC-I 제거·회피 — 종양의 면역회피 방법이지 치료가 아니다.
- ③ 보체 주입·용해 — 이 상황의 표준 치료가 아니다.
- ④ 항체 주입-ADCC — 다른 기전으로 이 문항의 핵심이 아니다.
- ⑤ 면역관문억제제-T세포 활성 회복 — PD-1/PD-L1 차단 ◀ 정답

■ 관련 지식: 면역관문억제제는 PD-1/PD-L1·CTLA-4를 차단해 소진된 T세포를 되살린다. nivolumab·pembrolizumab(anti-PD-1), atezolizumab(anti-PD-L1)이 대표이며 면역관련 이상반응에 주의한다.

31. 감염세포의 MHC class I 발현이 감소할 때 주로 제거하는 세포는?

정답 ②

MHC-I이 감소한(missing self) 세포를 제거하는 것은 NK세포다. 정답 ②. CD8 T세포는 MHC-I이 있어야 인식하므로 이 상황에선 무력하다.

■ 보기 해설

- ① B세포 — 항체를 만드는 세포로 MHC-I 감소 세포의 직접 제거자가 아니다.
- ② NK세포 — MHC-I 소실(missing self) 세포를 제거한다 ◀ 정답
- ③ 대식세포 — 포식하나 이 상황의 주역이 아니다.
- ④ CD4+ T세포 — MHC-II 인식으로 이 상황과 다르다.
- ⑤ CD8+ T세포 — MHC-I이 있어야 인식하므로 이 경우 무력하다.

■ 관련 지식: NK세포는 MHC-I(억제신호)이 사라지면 활성화돼 퍼포린·그랜자임으로 표적을 죽이고 ADCC도 한다. 바이러스·종양이 MHC-I을 낮춰 CD8을 회피하려 할 때 NK가 이를 감시한다.

[세균학 · 레지오넬라]

32. 가슴기 사용 후 비정형 폐렴, BCYE 배지 3일째 집락, 그람음성막대 — 원인균은?

정답 ③

수계(가습기·냉각탑) 관련 비정형 폐렴이고 BCYE 배지에서 자라는 그람음성막대는 *Legionella pneumophila*다. 정답 ③.

질한 개요: 레지오넬라증(재향군인병)은 수계 에어로졸을 흡입해 걸리는 비정형 폐렴으로, 폐렴에 설사·저나트륨혈증·간효소 상승이 동반될 수 있다. 소변항원검사로 진단하고 마크로라이드·퀴놀론으로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① *Bordetella pertussis* — 백일해균으로 배양·임상이 다르다.
 - ② *Klebsiella pneumoniae* — 일반 배지에서 잘 자라는 그람음성막대다.
 - ③ *Legionella pneumophila* — BCYE 요구·수계·비정형 폐렴 ◀ 정답
 - ④ *Haemophilus influenzae* — 초콜릿 배지(X·V인자)를 요구한다.
 - ⑤ *Streptococcus pneumoniae* — 그람양성 알균이다.
- 관련 지식: 레지오넬라는 시스테인·철이 든 BCYE 배지가 있어야 자란다. 세포 안에서 증식하며 수계 에어로졸로 전파된다. 소변항원(혈청형1)이 빠른 진단에 유용하다.

[바이러스학 · 대상포진 백신]

33. 대상포진(VZV 재활성) 예방 백신의 권장 접종군은?

정답 ④

대상포진 백신은 재활성 위험이 커지는 50세 이상 성인에게 권장된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 임산부 — 생백신은 금기이며 권장군이 아니다.
 - ② 건강한 어린이 — 수두 백신 대상이지 대상포진 백신이 아니다.
 - ③ 건강한 20대 — 대상포진 위험이 낮아 권장군이 아니다.
 - ④ 50세 이상 성인 — 대상포진 백신 권장군 ◀ 정답
 - ⑤ 천식 20대 — 특별 권장군이 아니다.
- 관련 지식: VZV는 일차감염(수두) 뒤 신경절에 잠복하다 나이가 들며 재활성해 대상포진이 된다. 50세 이상에서 위험이 커져 재조합 대상포진 백신을 권장한다. 수두 백신은 소아용이다.

[바이러스학 · MERS]

34. 낙타 접촉 후 폐렴+신장기능 저하 — 가능성 높은 병원체는?

정답 ④

낙타 접촉과 폐렴·신부전은 중동호흡기증후군 코로나바이러스(MERS-CoV)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① Dengue virus — 모기 매개 발열질환이다.
 - ② West Nile virus — 모기 매개 신경계 감염이다.
 - ③ RSV — 영유아 세기관지염이다.
 - ④ MERS-CoV — 낙타 매개·폐렴+급성신손상 ◀ 정답
 - ⑤ SFTSV — 진드기 매개 중증열성혈소판감소증이다.
- 관련 지식: MERS-CoV는 단봉낙타가 매개하는 베타코로나바이러스로 중동에서 발생하며, 폐렴에 급성신손상이 동반되고 치명률이 높다. DPP4를 수용체로 쓴다.

[세균학 · 포도알균 식중독]

35. 김밥 섭취 4시간 후 구토·복통, 그람양성 알균 검출 — 병원성 인자는?

정답 ④

섭취 후 수 시간(1~6시간) 만에 구토가 오는 것은 이미 만들어진 장독소(enterotoxin) 때문이며 포도알균 식중독이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 아포 — 바실루스 세레우스 등에 있으나 이 빠른 구토의 인자가 아니다.

② 헤파 — 면역 회피 인자이지 식중독 구토 인자가 아니다.

③ 용혈소 — 적혈구 파괴 인자다.

④ 장독소 — 미리 만들어진 열안정 독소로 빠른 구토 ◀ 정답

⑤ 발열외독소 — 성홍열·독쇼크의 초항원이다.

■ 관련 지식: 포도알균 장독소는 열에 안정하고 음식에서 미리 만들어져, 먹은 지 1~6시간 만에 구토를 일으킨다(재가열로 파괴 안 됨). 짧은 잠복기의 구토형 식중독이 특징이다.